Smart Chef & Pantry AI

Use Case Specification

Sürüm 1.0 — Kesinleştirilmiş

---

1. Proje Amacı

Smart Chef & Pantry AI, kullanıcıların sahip oldukları gıda malzemelerini seçerek bu malzemelerle hazırlanabilecek tarifleri keşfetmesini sağlayan akıllı mobil uygulamadır.

Sistem; malzeme eşleme, tarif uyumluluk hesaplama ve tarif sıralama mekanizmalarıyla kullanıcının malzemelerine uygun tarifleri sunar.

Kullanıcı ayrıca:

- Tarif detaylarını görüntüleyebilir.
- Eksik malzemeleri görebilir.
- Tarifleri favorilerine ekleyebilir.
- Eksik malzemeleri alışveriş sepetine ekleyebilir.
- Sepetteki malzemelerin miktarlarını değiştirebilir.
- Tarifin orijinal web kaynağına gidebilir.
- İlgili YouTube videosunu açabilir.

İleri aşamada doğal dil tabanlı AI ve kişiselleştirilmiş öneri sistemleri eklenebilir.

---

2. Platform ve Teknoloji

Katman	Teknoloji
Mobil uygulama	Flutter / Dart
Backend	Python / Flask

API	REST API
Veritabanı	PostgreSQL
Authentication	Social Login
State Management	Riverpod
Architecture	Clean Architecture
Web yönlendirme	url_launcher
Uygulama içi web	webview_flutter
AI / Recommendation	Python / scikit-learn tabanlı yapı
Tarif veri kaynağı	Curated dataset

---

3. Aktörler

3.1 Guest

Kimlik doğrulaması yapmamış kullanıcıdır.

Yapabilecekleri:

- Uygulamayı açmak
- Malzemeleri görüntülemek
- Malzeme aramak
- Malzeme seçmek

- Tarif önerisi almak
- Tarif detayını görüntülemek
- Tarif web sitesine gitmek
- YouTube videosunu açmak

Yapamayacağı işlemler:

- Favorileri sunucuya kaydetmek
- Kalıcı alışveriş sepeti kullanmak
- Kullanıcı hesabı gerektiren işlemler

Favori veya kalıcı sepet işlemi sırasında kullanıcı sosyal girişe yönlendirilir.

3.2 Registered User

Sosyal giriş yapmış kullanıcıdır.

Guest'in tüm işlemlerine ek olarak:

- Favorilere tarif ekleyebilir.
- Favorilerinden tarif çıkarabilir.
- Favorilerini görüntüleyebilir.
- Alışveriş sepetini yönetebilir.
- Eksik malzemeleri sepete ekleyebilir.
- Sepet miktarlarını değiştirebilir.
- Sepetten malzeme silebilir.
- Hesabından çıkış yapabilir.

3.3 Admin

Tarif ve malzeme veri setinin yönetiminden sorumludur.

MVP'de ayrı bir mobil admin uygulaması zorunlu değildir.

Admin tarafından yönetilecek temel veriler:

- Tarifler
- Tarif malzemeleri
- Malzeme isimleri
- Tarif görselleri
- Tarif açıklamaları
- Hazırlama adımları
- Kaynak URL
- YouTube URL

- Tarif kategorileri

Tarif verileri kullanıcılar tarafından oluşturulmaz.

3.4 External Services

Sistem aşağıdaki harici servislerle iletişim kurabilir:

- Google / sosyal authentication sağlayıcısı
- YouTube
- Tarif kaynak web siteleri

MVP'de gerçek market veya ödeme sistemi bulunmaz.

---

4. Kullanıcı Yetki Matrisi

İşlem	Guest	User	Admin
Malzeme görüntüleme	✓	✓	✓
Malzeme arama	✓	✓	✓
Tarif arama	✓	✓	✓
Tarif detayını görüntüleme	✓	✓	✓
Tarif kaynağına gitme	✓	✓	✓
YouTube videosu açma	✓	✓	✓
Favoriye ekleme	Giriş gerekli	✓	✓

Favorileri görüntüleme	Giriş gerekli	✓	✓
Sepete ekleme	Giriş gerekli	✓	✓
Sepeti görüntüleme	Giriş gerekli	✓	✓
Sepet miktarı değiştirme	Giriş gerekli	✓	✓
Sepetten ürün silme	Giriş gerekli	✓	✓
Sosyal giriş	✓	—	✓
Çıkış	—	✓	✓
Tarif yönetimi	✗	✗	✓
Malzeme yönetimi	✗	✗	✓

---

5. Kesinleştirilmiş Use Case Listesi

ID	Use Case	Aktör	Öncelik
UC-01	Malzemeleri görüntüleme	Guest / User	P0

UC-02	Malzeme arama	Guest / User	P0
UC-03	Malzeme seçme	Guest / User	P0
UC-04	Malzemelere göre tarif arama	Guest / User	P0
UC-05	Tarif sonuçlarını görüntüleme	Guest / User	P0
UC-06	Tarif detayını görüntüleme	Guest / User	P0
UC-07	Favoriye ekleme	User	P0
UC-08	Favoriden çıkarma	User	P0
UC-09	Favorileri görüntüleme	User	P0
UC-10	Sosyal giriş	Guest	P0
UC-11	Çıkış yapma	User	P0
UC-12	Eksik malzemeleri görüntüleme	Guest / User	P0
UC-13	Eksik malzemeleri sepete ekleme	User	P0

UC-14	Sepeti görüntüleme	User	P0
UC-15	Sepet miktarını değiştirme	User	P0
UC-16	Sepetten malzeme silme	User	P0
UC-17	Tarif web kaynağına gitme	Guest / User	P0
UC-18	YouTube videosunu açma	Guest / User	P0
UC-19	Tarif yönetimi	Admin	P1
UC-20	Malzeme yönetimi	Admin	P1

---

6. UC-04 — Malzemelere Göre Tarif Arama

Aktör

Guest veya Registered User

Ön koşul

Sistemde tarif ve malzeme verileri bulunmalıdır.

Ana akış

1. Kullanıcı malzeme seçim ekranını açar.
2. Kullanıcı bir veya daha fazla malzeme seçer.
3. Kullanıcı "Tarif Bul" butonuna basar.

4. Flutter seçilen malzemeleri API'ye gönderir.
5. Flask gelen malzemeleri normalize eder.
6. Sistem tariflerin malzemelerini kullanıcı malzemeleriyle karşılaştırır.
7. Her tarif için eşleşme skoru hesaplanır.
8. Tarifler skorlarına göre sıralanır.
9. Sonuçlar Flutter'a gönderilir.
10. Kullanıcı tarif kartlarını görüntüler.

Alternatif durumlar

Hiç malzeme seçilmemişse:

Sistem arama isteği göndermeden kullanıcıdan malzeme seçmesini ister.

Eşleşen tarif yoksa:

Kullanıcıya uygun tarif bulunamadığı gösterilir.

API hatası oluşursa:

Kullanıcıya bağlantı hatası gösterilir ve yeniden deneme seçeneği sunulur.

---

7. UC-07 — Favoriye Ekleme

Aktör

Registered User

Ana akış

1. Kullanıcı tarif detayını açar.
2. Favori ikonuna dokunur.
3. Flutter backend'e favori isteği gönderir.
4. Backend kullanıcının kimliğini doğrular.
5. Tarif-favori ilişkisi veritabanına kaydedilir.
6. Flutter favori ikonunu günceller.

Misafir davranışı

Guest favori ikonuna bastığında:

Favoriye eklemek için giriş yapmalısınız.

↓

Sosyal giriş

akışı uygulanır.

---

8. UC-13 — Eksik Malzemeleri Sepete Ekleme

Aktör

Registered User

Ana akış

1. Kullanıcı tarif detayını açar.
2. Sistem eksik malzemeleri gösterir.
3. Kullanıcı eklemek istediği malzemeleri seçer.
4. Kullanıcı "Sepete Ekle" seçeneğine basar.
5. Backend mevcut sepeti kontrol eder.
6. Malzeme sepette yoksa yeni kayıt oluşturulur.
7. Malzeme zaten varsa mevcut miktar artırılır.
8. Sepet güncellenir.

Örnek

Mevcut:

Domates — 2 adet

Yeni tarif:

Domates — 3 adet

Sepet sonucu:

Domates — 5 adet

Aynı malzeme için ikinci bir sepet satırı oluşturulmaz.

---

9. UC-14 — Sepet Görüntüleme

Kullanıcı:

- Sepetindeki malzemeleri görebilir.
- Toplam malzeme sayısını görebilir.
- Miktar değiştirebilir.
- Malzeme silebilir.

Sepet gerçek bir ödeme/sipariş sistemi değildir.

---

10. UC-17 — Tarif Kaynağına Gitme

Tarif veri setinde bulunan `source_url` kullanılır.

Kullanıcı:

Tarif Detayı

↓

Tarif Kaynağını Gör

↓

Harici Web Tarayıcısı

akışını kullanır.

---

11. UC-18 — YouTube Videosunu Açma

Tarif veri setinde `youtube_url` varsa:

Tarif Detayı

↓

YouTube'da İzle

↓

YouTube App / Browser

akışı uygulanır.

YouTube bağlantısı bulunmuyorsa buton gösterilmez veya uygun bir bilgilendirme gösterilir.

---

12. Authentication

Kimlik doğrulama sosyal giriş üzerinden yapılacaktır.

İlk sürüm için:

Google Login

temel sosyal giriş sağlayıcısı olarak kullanılabilir.

Authentication akışı:

Flutter

↓

Google Authentication

↓

Identity Token

↓

Flask Backend

↓

Token Verification

↓

User oluştur / bul

↓

Authenticated Session

Backend tarafında kullanıcı hesabı ile favori/sepet verileri ilişkilendirilir.

---

13. Tarif Veri Yönetimi

Tarifler kullanıcı tarafından oluşturulmayacaktır.

İlk sürümde:

Curated Dataset

↓

Validation

↓

Database

↓

Recipe API

akışı kullanılacaktır.

Tariflerde minimum olarak:

- Başlık
- Açıklama
- Görsel
- Malzemeler
- Miktarlar
- Birimler
- Hazırlama adımları
- Kategori
- Kaynak URL
- YouTube URL

bulunacaktır.

---

14. MVP Sınırları

MVP'de bulunacak:

- Malzeme seçimi
- Tarif eşleme
- Tarif önerisi
- Tarif detayları
- Eksik malzeme analizi
- Sosyal giriş
- Favoriler
- Sepet
- Web yönlendirmesi
- YouTube yönlendirmesi

MVP dışında:

- Gerçek ödeme
- Market siparişi
- Gerçek zamanlı market fiyatı
- Gelişmiş kişiselleştirilmiş ML
- LLM sohbet asistanı
- Sosyal kullanıcı sistemi
- Tarif yorumları

Bu özellikler mimaride gelecekte eklenebilecek şekilde tasarlanacaktır.